2. Cho $\Omega = (0,1) \times (0,1)$. Chứng minh rằng các hàm

$$\phi_{nm}(x,y) = \frac{1}{\sqrt{x+1}\sqrt{y+1}} \sin(n\pi \ln(x+1)) \sin(m\pi \ln(y+1))$$

là các hàm riêng của

$$L[\phi] = \partial_x \left((x+1)^2 \partial_x \phi\right) + \partial_y \left((y+1)^2 \partial_y \phi\right).$$

Tìm các giá trị riêng liên kết với hàm riêng ở trên.

Bản thảo

Lời giải bổ sung — Bài tập 2 · Mục 5.6.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Với $z = \ln(x+1)$, đặt $X = (x+1)^{-1/2}\sin(n\pi z)$. Tính $\partial_x[(x+1)^2 X'] = -(n^2\pi^2 + 1/4)X$. Tương tự theo y. Do đó

$$L\phi_{nm} = -\left[\pi^2(n^2+m^2) + \frac{1}{2}\right]\phi_{nm}.$$

Trị riêng theo quy ước $L\phi = -\lambda\phi$ là $\lambda = \pi^2(n^2+m^2) + 1/2$. Các hàm này không triệt tiêu ở $x = 1, y = 1$ nói chung; đề chỉ hỏi hàm riêng của toán tử, không được thêm kết luận biên Dirichlet. Nếu cần Dirichlet trên $(0,1)^2$, thay $n\pi\ln(x+1)$ bởi $n\pi\ln(x+1)/\ln 2$ và sửa trị riêng tương ứng.